

CETAK BIRU PENGEMBANGAN SISTEM

Platform Intelijen Hidrologi Terpadu WS Citanduy
Solusi Hibrida: Mitigasi Risiko Korporat dan Layanan Ketahanan Masyarakat

Dokumen Perencanaan Arsitektur dan Strategi Monetisasi

4 September 2026

Ringkasan

Dokumen ini menguraikan arsitektur teknis, spesifikasi sistem, dan model bisnis untuk pengembangan platform berbasis web yang memanfaatkan data hidrologi terbuka dari SIH3 (Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidroklimatologi) Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy. Platform ini menerapkan strategi subsidi silang (*cross-subsidization*), di mana pendapatan komersial bernilai tinggi dari sektor akuakultur intensif dan konsultan teknik lingkungan digunakan untuk menopang penyediaan dashboard publik gratis bagi masyarakat umum dan petani pedesaan di sepanjang Wilayah Sungai Citanduy.

1 Ringkasan Eksekutif

Data hidrologi mentah dari stasiun pemantau sungai tidak memiliki nilai guna langsung bagi masyarakat awam tanpa adanya proses interpretasi data. Sebaliknya, bagi entitas komersial seperti pelaku industri budidaya tambak udang dan konsultan teknik sipil/AMDAL, data tersebut memiliki nilai mitigasi risiko bernilai ratusan juta rupiah per kejadian.

Inisiatif ini merancang sebuah platform terintegrasi dengan prinsip:

- **High-Value Monetization:** Menyediakan layanan berbayar berbasis kecerdasan buatan (*Machine Learning & Automated Engineering*) untuk segmen B2B dan pelaku usaha bermodal.
- **Public Impact:** Mengonversi keluaran model hidrologi menjadi peringatan dini banjir dan kalender rekomendasi tani mikro yang dapat diakses secara cuma-cuma oleh warga.
- **Single Pipeline Efficiency:** Mengoperasikan satu pipa data terpusat (*unified data pipeline*) guna melayani antarmuka publik dan modul komersial sekaligus.

2 Analisis Nilai Sumber Data SIH3 WS Citanduy

Data yang dirilis secara berkala melalui portal SIH3 BBWS Citanduy mencakup lima parameter utama dengan potensi pemanfaatan bernilai tinggi:

3 Arsitektur Model Bisnis dan Monetisasi

Pendekatan bisnis menggunakan model **Tri-Pillar Monetization** dengan skema subsidi silang. Modul berbayar menanggung seluruh beban operasional server, basis data, dan jalur komputasi kecerdasan buatan.

Parameter Data			Karakteristik Teknis	Peluang Nilai Komersial & Sosial
Curah Hujan			Data pos penakar presipitasi harian dan <i>real-time</i> di sub-DAS	Prediksi debit puncak hulu, analisis frekuensi hujan rancangan (IDF), dan jadwal tani mikro.
Tinggi (TMA)	Muka	Air	Fluktuasi elevasi air sungai di pos duga air utama	Peringatan dini luapan bantaran sungai dan kalibrasi model penjalaran banjir hilir.
Debit Aliran Sungai			Volume aliran volumetrik (m^3/s) pada periode waktu tertentu	Estimasi daya serap buangan limbah cair industri dan ketersediaan suplai air baku irigasi.
Klimatologi			Suhu, kelembapan relatif, radiasi matahari, dan kecepatan angin	Perhitungan evapotranspirasi potensial (Penman-Monteith) dan model risiko hama/jamur.
Kualitas Air			pH, kekeruhan, TDS, DO, dan baku mutu badan air	Rekomendasi penyedotan air tambak estuari dan kepatuhan baku mutu lingkungan (AMDAL).

Tabel 1: Katalog Parameter Hidrologi SIH3 WS Citanduy dan Pemanfaatannya

3.1 Pilar 1: AquaAlert (Sektor Tambak Pesisir & Akuakultur)

- **Target Pasar:** Pengusaha tambak udang vaname dan bandeng intensif di muara Citanduy (Kabupaten Cilacap dan Pangandaran).
- **Masalah Kritis:** Masuknya air tawar hulu secara mendadak akibat hujan lebat merusak tingkat salinitas dan pH air kolam, berisiko menyebabkan kematian massal udang dengan kerugian ratusan juta rupiah.
- **Fitur Solusi:** Sistem peringatan dini berbasis WhatsApp dan SMS gateway yang memberikan notifikasi 12–24 jam sebelum penurunan salinitas dan lonjakan debit sungai terjadi di muara.
- **Skema Harga:** Langganan SaaS berbasis kuota kolam, berkisar antara Rp500.000 hingga Rp1.500.000 per bulan per lokasi usaha.

3.2 Pilar 2: Hydro-AMDAL Engine (Konsultan Teknik & Kawasan Industri)

- **Target Pasar:** Perusahaan konsultan lingkungan hidup, konsultan rekayasa sipil, serta divisi kepatuhan HSE (*Health, Safety, Environment*) kawasan industri.
- **Masalah Kritis:** Proses pengolahan data mentah hidrologi, uji konsistensi data, analisis frekuensi (metode Gumbel, Log-Pearson III), serta perancangan kurva IDF membutuhkan waktu analisis manual hingga puluhan jam kerja teknis.
- **Fitur Solusi:** Sistem otomatisasi yang memproses seri data historis SIH3 menjadi draf bab hidrologi dan neraca air terstandarisasi, lengkap dengan grafik kurva dan formula matematis siap ekspor.
- **Skema Harga:** Model lisensi tahunan korporat (Rp20.000.000 – Rp50.000.000 per tahun) atau model *pay-per-project* (Rp3.000.000 – Rp7.500.000 per unduhan berkas laporan lengkap).

3.3 Pilar 3: Layanan Publik 3-in-1 (Bebas Biaya)

Seluruh biaya operasional pilar ini ditanggung oleh penerimaan dari Pilar 1 dan Pilar 2, memastikan masyarakat memperoleh informasi publik terkini tanpa hambatan biaya maupun keharusan registrasi yang rumit.

4 Desain Fungsional Modul Publik 3-in-1

Dashboard publik dirancang dengan filosofi *mobile-first* dan konsumsi data ringan (*low bandwidth*) agar dapat diakses secara lancar oleh perangkat ponsel di kawasan pedesaan. Tiga fitur utama diintegrasikan ke dalam satu layar antarmuka:

4.1 1. Peta Pantau Banjir dan Jalur Rawan Genangan

- Menggunakan visualisasi peta interaktif berbasis koordinat lintang/bujur pos duga air SIH3.
- Penandaan status sungai menggunakan sistem kode warna visual: Hijau (Normal), Kuning (Waspada), dan Merah (Siaga/Kritis).
- Peringatan dini penjalaran air dari hulu (Ciamis/Tasikmalaya) ke wilayah hilir (Cilacap/Kalipucang), memberikan estimasi waktu tiba banjir ke wilayah pemukiman warga.
- Indikator jalur lintasan jalan antarkecamatan atau jalan lintas selatan yang aman atau berisiko terputus genangan.

4.2 2. Kalender Cuaca Tani Mikro

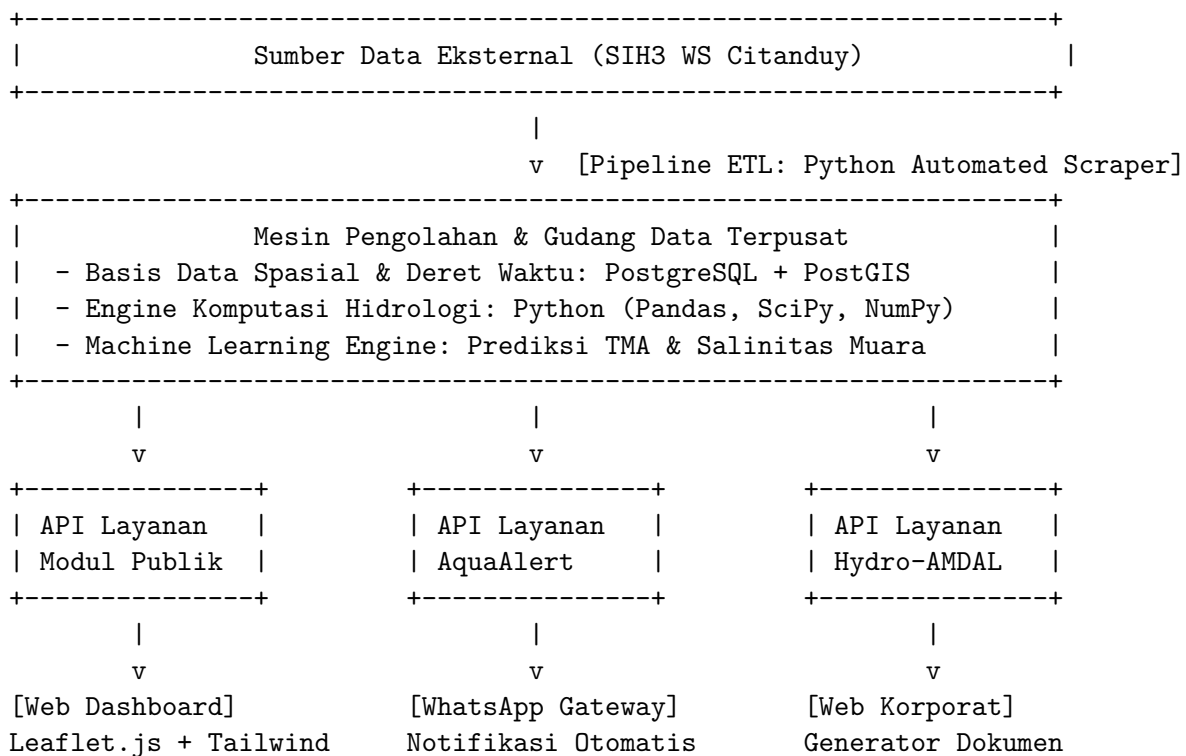
- Mengonversi parameter curah hujan teknis menjadi indikator praktis bahasa sehari-hari: waktu aman pemupukan, waktu ideal penjemuran gabah, dan masa persiapan tebar benih.
- Peringatan dini tingkat kelembapan relatif tinggi (> 85%) yang dikombinasikan dengan fluktuasi temperatur untuk mitigasi wabah penyakit jamur dan hama wereng pada tanaman padi.

4.3 3. Kanal Pelaporan Warga (Citizen Science)

- Tombol aksi cepat (*Floating Action Button*) di layar ponsel untuk mengirim laporan lapangan tanpa login.
- Pengambilan titik koordinat otomatis menggunakan sensor GPS perangkat serta kompresi otomatis foto bukti genangan atau kerusakan tanggul sungai.
- Menampilkan laporan yang telah divalidasi ke dalam peta umum secara *real-time*, berfungsi sebagai sistem peringatan berbasis komunitas.

5 Arsitektur Perangkat Lunak dan Rekayasa Sistem

Arsitektur platform mengadopsi pola layanan terpisah (*modular decoupled architecture*) untuk menjamin keandalan pemrosesan data numerik skala besar tanpa memperlambat pengalaman pengguna di sisi antarmuka web.



5.1 Tumpukan Teknologi (Technology Stack)

- **Frontend Application:** Next.js (React) dan Tailwind CSS untuk rendering sisi server (SSR) yang cepat dan responsif terhadap antarmuka seluler.
- **Mapping Framework:** Leaflet.js atau Mapbox GL JS untuk visualisasi spasial ringan yang efisien dalam pemakaian memori peramban.
- **Backend Core & API:** FastAPI (Python) untuk menghasilkan antarmuka pemrograman aplikasi (API) berkecepatan tinggi yang terhubung langsung ke pustaka komputasi sains data.
- **Database Layer:** PostgreSQL yang dilengkapi ekstensi **PostGIS** untuk operasi geospasial pos pantau dan ekstensi deret waktu untuk efisiensi penyimpanan historis debit sungai.
- **Object Storage:** S3-compatible cloud storage untuk penyimpanan foto dokumentasi laporan genangan dari masyarakat.
- **Integrasi Pesan:** WhatsApp Business Gateway API (layanan berbasis webhook) guna mendistribusikan notifikasi darurat langsung ke perangkat petani dan petambak.

6 Matriks Spesifikasi Kebutuhan Sistem

7 Peta Jalan Implementasi (MVP Roadmap)

Pelaksanaan proyek dibagi menjadi tiga tahapan terstruktur guna memitigasi risiko teknis dan mempercepat pencapaian arus kas positif:

Kategori	Komponen Sistem		Deskripsi Persyaratan Fungsional
Penyerapan Data	Ekstraktor Data Otomatis		Skrip periodik untuk mengumpulkan dan memvalidasi rekaman curah hujan, TMA, dan debit dari portal SIH3.
Manajemen Spasial	Lapisan PostGIS		Menyimpan titik koordinat stasiun duga air, poligon daerah aliran sungai, dan pin laporan masyarakat.
Antarmuka Publik	Dasbor Terpadu Bebas Registrasi		Memuat visualisasi peta penanda status sungai, ringkasan cuaca tani, dan modul pelaporan genangan.
Mesin Rekomendasi	Agen Pemrosesan Logika Tani		Mesin inferensi aturan berbasis ambang batas kelembapan dan presipitasi harian untuk saran pertanian.
Sistem Peringatan	Mesin Pesan Pesisir		Pengiriman peringatan otomatis ke nomor WhatsApp pelanggan tambak saat debit sungai melewati ambang batas kritis.
Pelaporan B2B	Generator Dokumen Teknik		Penghitungan otomatis analisis frekuensi distribusi Gumbel/Log-Pearson III serta ekspor format laporan '.docx'.

Tabel 2: Matriks Spesifikasi Kebutuhan Fungsional Platform

7.1 Fase 1: Rekayasa Data & Validasi Rumus (Bulan 1–2)

- Mengumpulkan sampel data historis hidrologi dari portal SIH3 BBWS Citanduy (data 5–10 tahun terakhir).
- Membangun skema basis data spasial menggunakan PostgreSQL dan PostGIS.
- Mengembangkan pustaka komputasi Python untuk otomatisasi perhitungan analisis hidrologi terstandarisasi (analisis frekuensi dan uji kecocokan distribusi).

7.2 Fase 2: Rilis Dasbor Publik & Peringatan Tambak Awal (Bulan 3–4)

- Meluncurkan halaman peta terpadu 3-in-1 untuk publik secara gratis sebagai sarana membangun visibilitas merek dan kepercayaan komunitas lokal.
- Membangun kemitraan percontohan (*pilot testing*) dengan 5–10 pemilik tambak udang intensif di kawasan pesisir Cilacap dan Pangandaran untuk pengujian sistem notifikasi WhatsApp.

7.3 Fase 3: Peluncuran Portal Korporat & Skalabilitas Komersial (Bulan 5–6)

- Mengintegrasikan gerbang pembayaran digital untuk modul pengunduhan laporan instan pada Hydro-AMDAL Engine.
- Melakukan sosialisasi dan pemasaran solusi korporat ke biro konsultan lingkungan, asosiasi profesi teknik, dan kawasan industri di Jawa Barat serta Jawa Tengah.
- Menjalani koordinasi resmi bersama instansi terkait (BBWS Citanduy dan BPBD setempat) untuk validasi silang data mitigasi bencana.

8 Kesimpulan

Pemanfaatan data hidrologi terbuka SIH3 WS Citanduy melalui model bisnis hibrida ini menjawab dua tantangan sekaligus: menciptakan model bisnis perangkat lunak yang menguntungkan secara finansial melalui pemecahan masalah teknis bernilai tinggi di sektor korporat dan akuakultur, serta menyalurkan kembali manfaat teknologi tersebut untuk melindungi kesejahteraan masyarakat luas di sepanjang lembah sungai Citanduy.